1. 用 Schmidt 正交化方法求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\1&2&1\end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答：记 $A=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix}.$$

第一步：Schmidt 正交化。

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix}-\frac{2\cdot1+1\cdot2+2\cdot1}{1^2+2^2+1^2}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix}-\frac{6}{6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_3&=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2\rangle}\boldsymbol{\beta}_2\\&=\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix}-\frac{2\cdot1+2\cdot2+1\cdot1}{6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}-\frac{2\cdot1+2\cdot(-1)+1\cdot1}{3}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}2\\2\\1\end{bmatrix}-\frac{7}{6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac12\\0\\-\frac12\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

第二步：单位化。

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt6}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_1\|=\sqrt6,$$

$$\boldsymbol{q}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt3}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_2\|=\sqrt3,$$

$$\boldsymbol{q}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\sqrt2\begin{bmatrix}\frac12\\0\\-\frac12\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt2}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_3\|=\frac{1}{\sqrt2}.$$

第三步：写出 Q 和 R。

$$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\\frac{2}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&0\\\frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&-\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix},\qquad R=Q^{\mathsf T}A=\begin{bmatrix}\sqrt6&\sqrt6&\frac{7}{\sqrt6}\\0&\sqrt3&\frac{1}{\sqrt3}\\0&0&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}.$$

2. 用 Schmidt 正交化方法求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答：记 $A=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

第一步：Schmidt 正交化。

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_1\|=\sqrt{2},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_2\|=\sqrt{1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_3&=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2\rangle}\boldsymbol{\beta}_2\\&=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}-\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}\begin{bmatrix}1\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{1}{6}\\-\frac{1}{6}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{bmatrix},\quad \|\boldsymbol{\beta}_3\|=\frac{2}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

第二步：单位化。

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

第三步：写出 Q 和 R。

$$Q=\begin{bmatrix}0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},\qquad R=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{\sqrt{6}}{2}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

3. 用 Givens 变换求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答： Givens 变换通过一系列平面旋转变换逐列消去对角线下方元素。

第一步：处理第一列。先消去 $a_{21}=1$：构造 $G(1,2,\theta_1)$，其中 $c_1=\frac{a_{11}}{\sqrt{a_{11}^2+a_{21}^2}}=0,\ s_1=\frac{a_{21}}{\sqrt{a_{11}^2+a_{21}^2}}=1$。

$$G_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad A^{(1)}=G_1A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&-1\\1&0&1\end{bmatrix}.$$

再消去 $a_{31}^{(1)}=1$：构造 $G(1,3,\theta_2)$，其中 $r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2},\ c_2=\frac{1}{\sqrt{2}},\ s_2=\frac{1}{\sqrt{2}}$。

$$G_2=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},\quad A^{(2)}=G_2A^{(1)}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-1&-1\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

第二步：处理第二列。消去 $a_{32}^{(2)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$：构造 $G(2,3,\theta_3)$，其中 $r=\sqrt{(-1)^2+(-\frac{1}{\sqrt{2}})^2}=\frac{\sqrt{6}}{2},\ c_3=\frac{-1}{r}=-\frac{2}{\sqrt{6}},\ s_3=\frac{-1/\sqrt{2}}{r}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$。

$$G_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},\quad R=A^{(3)}=G_3A^{(2)}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{3}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&-\frac{2}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

第三步：求 Q。由 $Q^{\mathsf{T}}=G_3G_2G_1$，得 $Q=G_1^{\mathsf{T}}G_2^{\mathsf{T}}G_3^{\mathsf{T}}$：

$$Q=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

4. 用 Givens 变换求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}2&2&1\\0&2&2\\2&1&2\end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答：

第一步：处理第一列。$a_{21}=0$ 已为零，跳过。消去 $a_{31}=2$：构造 $G(1,3,\theta_1)$，$r=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$，$c_1=s_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$。

$$G_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},\quad A^{(1)}=G_1A=\begin{bmatrix}2\sqrt{2}&\frac{3}{\sqrt{2}}&\frac{3}{\sqrt{2}}\\0&2&2\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

第二步：处理第二列。消去 $a_{32}^{(1)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$：构造 $G(2,3,\theta_2)$，$r=\sqrt{2^2+(-\frac{1}{\sqrt{2}})^2}=\frac{3}{\sqrt{2}}$，$c_2=\frac{2}{r}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$s_2=\frac{-1/\sqrt{2}}{r}=-\frac{1}{3}$。

$$G_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{2\sqrt{2}}{3}&-\frac{1}{3}\\0&\frac{1}{3}&\frac{2\sqrt{2}}{3}\end{bmatrix},\quad R=A^{(2)}=G_2A^{(1)}=\begin{bmatrix}2\sqrt{2}&\frac{3}{\sqrt{2}}&\frac{3}{\sqrt{2}}\\0&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{7\sqrt{2}}{6}\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}.$$

第三步：求 Q。$Q=G_1^{\mathsf{T}}G_2^{\mathsf{T}}$：

$$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{2\sqrt{2}}{3}&\frac{1}{3}\\0&-\frac{1}{3}&\frac{2\sqrt{2}}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{6}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{2\sqrt{2}}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{\sqrt{2}}{6}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}.$$

5. 用 Householder 变换求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 14 & 9 \\ 6 & 43 & 3 \\ 6 & 22 & 15 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答：

第一步：构造 H_1 消去第一列后两个元素。取 $\boldsymbol{x}_1 = [3,6,6]^{\mathsf{T}}$，$\|\boldsymbol{x}_1\| = \sqrt{9+36+36} = 9$。令 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_1 = [-9,0,0]^{\mathsf{T}}$，

$$\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{x}_1 - \widetilde{\boldsymbol{x}}_1 = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \|\boldsymbol{u}_1\|^2 = 144 + 36 + 36 = 216.$$

$$H_1 = I - 2\frac{\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{u}_1^{\mathsf{T}}}{\|\boldsymbol{u}_1\|^2} = I - \frac{1}{108}\begin{bmatrix} 144 & 72 & 72 \\ 72 & 36 & 36 \\ 72 & 36 & 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

计算 $A^{(1)} = H_1 A$：

$$\begin{aligned}
A^{(1)}_{11} &= -\tfrac{1}{3}\cdot 3 - \tfrac{2}{3}\cdot 6 - \tfrac{2}{3}\cdot 6 = -9, \\
A^{(1)}_{21} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 3 + \tfrac{2}{3}\cdot 6 - \tfrac{1}{3}\cdot 6 = 0, \\
A^{(1)}_{31} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 3 - \tfrac{1}{3}\cdot 6 + \tfrac{2}{3}\cdot 6 = 0, \\
A^{(1)}_{12} &= -\tfrac{1}{3}\cdot 14 - \tfrac{2}{3}\cdot 43 - \tfrac{2}{3}\cdot 22 = -48, \\
A^{(1)}_{22} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 14 + \tfrac{2}{3}\cdot 43 - \tfrac{1}{3}\cdot 22 = 12, \\
A^{(1)}_{32} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 14 - \tfrac{1}{3}\cdot 43 + \tfrac{2}{3}\cdot 22 = -9, \\
A^{(1)}_{13} &= -\tfrac{1}{3}\cdot 9 - \tfrac{2}{3}\cdot 3 - \tfrac{2}{3}\cdot 15 = -15, \\
A^{(1)}_{23} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 9 + \tfrac{2}{3}\cdot 3 - \tfrac{1}{3}\cdot 15 = -9, \\
A^{(1)}_{33} &= -\tfrac{2}{3}\cdot 9 - \tfrac{1}{3}\cdot 3 + \tfrac{2}{3}\cdot 15 = 3.
\end{aligned}$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} -9 & -48 & -15 \\ 0 & 12 & -9 \\ 0 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$

第二步：构造 H_2 消去 $a^{(1)}_{32}$。取 $\boldsymbol{x}_2 = [12,-9]^{\mathsf{T}}$，$\|\boldsymbol{x}_2\| = \sqrt{144+81} = 15$。令 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_2 = [-15,0]^{\mathsf{T}}$，

$$\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{x}_2 - \widetilde{\boldsymbol{x}}_2 = \begin{bmatrix} 27 \\ -9 \end{bmatrix}, \qquad \|\boldsymbol{u}_2\|^2 = 729 + 81 = 810.$$

$$H_2' = I_2 - \frac{2}{810}\begin{bmatrix} 729 & -243 \\ -243 & 81 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}.$$

嵌入 3×3 矩阵：

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}.$$

第三步：计算 R 和 Q。

$$R = H_2 A^{(1)} = \begin{bmatrix} -9 & -48 & -15 \\ 0 & -15 & 9 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

$Q^{\mathsf{T}} = H_2 H_1$，故 $Q = H_1^{\mathsf{T}} H_2^{\mathsf{T}} = H_1 H_2$（Householder 矩阵对称）：

$$Q = H_1 H_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3}(-\frac{4}{5}) - \frac{2}{3}(\frac{3}{5}) & -\frac{2}{3}(\frac{3}{5}) - \frac{2}{3}(\frac{4}{5}) \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3}(-\frac{4}{5}) - \frac{1}{3}(\frac{3}{5}) & \frac{2}{3}(\frac{3}{5}) - \frac{1}{3}(\frac{4}{5}) \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}(-\frac{4}{5}) + \frac{2}{3}(\frac{3}{5}) & -\frac{1}{3}(\frac{3}{5}) + \frac{2}{3}(\frac{4}{5}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{15} & -\frac{14}{15} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{11}{15} & \frac{2}{15} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

6. 用 Householder 变换求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0&4&1\\1&1&1\\0&3&2\end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

答：

第一步：构造 H_1 消去第一列后两个元素。取 $\boldsymbol{x}_1=[0,1,0]^{\mathsf{T}}$，$\|\boldsymbol{x}_1\|=1$。令 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_1=[-1,0,0]^{\mathsf{T}}$，

$$\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{x}_1-\widetilde{\boldsymbol{x}}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \|\boldsymbol{u}_1\|^2=2.$$

$$H_1=I-2\frac{\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{u}_1^{\mathsf{T}}}{\|\boldsymbol{u}_1\|^2}=I-\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

计算 $A^{(1)}=H_1A$：

$$A^{(1)}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&4&1\\1&1&1\\0&3&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&-4&-1\\0&3&2\end{bmatrix}.$$

第二步：构造 H_2 消去 $a_{32}^{(1)}=3$。取 $\boldsymbol{x}_2=[-4,3]^{\mathsf{T}}$，$\|\boldsymbol{x}_2\|=\sqrt{16+9}=5$。令 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_2=[-5,0]^{\mathsf{T}}$，

$$\boldsymbol{u}_2=\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix},\qquad \|\boldsymbol{u}_2\|^2=10.$$

$$H_2'=I_2-\frac{2}{10}\begin{bmatrix}1&3\\3&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\-\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\end{bmatrix}.$$

$$H_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\0&-\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\end{bmatrix}.$$

第三步：计算 R 和 Q。

$$R=H_2A^{(1)}=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&\frac{4}{5}(-4)-\frac{3}{5}\cdot3&\frac{4}{5}(-1)-\frac{3}{5}\cdot2\\0&-\frac{3}{5}(-4)-\frac{4}{5}\cdot3&-\frac{3}{5}(-1)-\frac{4}{5}\cdot2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&-5&-2\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

$Q=H_1H_2$：

$$Q=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\0&-\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-\frac{4}{5}&\frac{3}{5}\\-1&0&0\\0&-\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\end{bmatrix}.$$

或者将符号吸收到 R 中使 R 对角元为正：

$$Q=\begin{bmatrix}0&\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\1&0&0\\0&\frac{3}{5}&\frac{4}{5}\end{bmatrix},\qquad R=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&5&2\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

7. 求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 2 & -2 & -1\end{bmatrix}$$

的满秩分解。

答：满秩分解的形式为 $A=BC$，其中 $B\in\mathbb{R}^{m\times r}$ 列满秩，$C\in\mathbb{R}^{r\times n}$ 行满秩，$r=\operatorname{rank}(A)$。

第一步：行阶梯化求秩。

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 2 & -2 & -1\end{bmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow -R_1}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 2 & -2 & -1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-2R_1]{R_2\leftarrow R_2-R_1}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 0 & 3\end{bmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow \frac{1}{2}R_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

所以 $\operatorname{rank}(A)=2$，主元列为第 1 列和第 2 列。

第二步：构造 B 和 C。取 B 为 A 的主元列（前两列）：

$$B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}.$$

取 C 为行最简形矩阵的非零行：

$$C=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2}\end{bmatrix}.$$

第三步：验证。

$$BC=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & -2+3\\ 2 & 2 & -2 & -4+3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 2 & 2 & -2 & -1\end{bmatrix}=A.$$

8. 求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&2&1&-1\\1&0&2&1\end{bmatrix}$$

的满秩分解。

答：

第一步：行阶梯化求秩。

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&2&1&-1\\1&0&2&1\end{bmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&2&1&-1\\0&-2&-1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_2}\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&2&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow \frac{1}{2}R_2}\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-2R_2}\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

所以 $\operatorname{rank}(A)=2$，主元列为第 1 列和第 2 列。

第二步：构造 B 和 C。

$$B=\begin{bmatrix}1&2\\0&2\\1&0\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

第三步：验证。

$$BC=\begin{bmatrix}1&2\\0&2\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&2+1&1-1\\0&2&0+1&0-1\\1&0&2+0&1+0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&2&1&-1\\1&0&2&1\end{bmatrix}=A.$$

9. 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

的奇异值分解。

答： SVD 的形式为 $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$。

第一步：计算 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值和特征向量。

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

求特征值：$|\lambda I - A^{\mathsf{T}}A| = 0$。

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} &= (\lambda-1)[(\lambda-1)(\lambda-2)-1] - [0-(\lambda-1)] \\ &= (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda+1) - (\lambda-1) \\ &= (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda) \\ &= \lambda(\lambda-1)(\lambda-3) = 0. \end{aligned}$$

特征值为 $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = 0$。故奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{3},\ \sigma_2 = 1,\ \sigma_3 = 0$。

第二步：求 V（$A^{\mathsf{T}}A$ 的特征向量）。

对 $\lambda_1 = 3$：解 $(3I - A^{\mathsf{T}}A)\boldsymbol{v}_1 = \mathbf{0}$。

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} 2x = z \\ 2y = z \\ x + y = z \end{cases} \Rightarrow\ x = y,\ z = 2x.$$

取 $\boldsymbol{v}_1 = (1,1,2)^{\mathsf{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathsf{T}}$。

对 $\lambda_2 = 1$：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow\ z = 0,\ x + y = 0.$$

取 $\boldsymbol{v}_2 = (1,-1,0)^{\mathsf{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$。

对 $\lambda_3 = 0$：

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow\ x = -z,\ y = -z.$$

取 $\boldsymbol{v}_3 = (1,1,-1)^{\mathsf{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)^{\mathsf{T}}$。

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

第三步：求 U。对于非零奇异值：$\boldsymbol{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\boldsymbol{v}_i$。

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} 1+2 \\ 1+2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{u}_3$ 需与 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 构成标准正交基，可取 $\boldsymbol{u}_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}}$。

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

第四步：写出最终 SVD。

$$A = U\Sigma V^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$